

Olist 电商平台交易增长与供给治理分析

从数据质量、GMV 归因、用户生命周期、品类/卖家治理，到冷启动推荐召回与 AB 实验设计的完整电商 DA 项目。

项目定位

不是普通 EDA，而是模拟电商平台真实 workflow: 数据可信 -> 业务诊断 -> 策略收益 -> 推荐召回 -> 指标体系/看板/实验。

项目方法

数据可信	交易诊断	用户生命周期	供给治理
GMV 归因	地域 VOC	推荐召回	AB 实验

技术栈与产出

- **MySQL 8.0:** 建表、导入、外键、质量检查、业务分析 SQL。
- **Python / pandas:** 评论导入、推荐 baseline 评估。
- **指标:** GMV、订单量、AOV、复购、留存、履约、评分、差评率。
- **推荐:** GlobalHot、CategoryHot、ItemCF、HybridRecall。
- **文档:** 指标体系、看板、AB 实验、面试叙事、流程图。

数据质量亮点

- 修复 `LOAD DATA` 假成功、评论换行导入、品类翻译缺失。
- 用 `v\_orders\_clean` 排除 23 条时间异常订单，保留原始事实表。
- 主动标注 unavailable 订单缺少商品/卖家明细的数据边界。

核心经营发现

15.84M 总 GMV, BRL	98,666 有效成交订单
160.58 AOV, BRL	11.6 天 平均总履约
3.1% 真实用户复购率	0.4%-0.7% Cohort 次月留存

GMV 归因

案例	结果
2017-11 黑五	GMV 环比 +53.55% ，订单量 +62.77% ，AOV -5.66% 。
结论	促销拉新驱动增长，不是客单价提升；人均订单数仍接近 1。

供给治理发现

- Top 5 品类贡献 **39.24%** GMV，Top 10 贡献 **62.19%**。
- `office\_furniture` 表面是品类差，钻取后发现 **70%** 订单集中在一个低评分慢履约卖家。
- 最大卖家不等于最好卖家，卖家健康分能揭示 GMV 排名掩盖的体验风险。

地域、VOC 与推荐

模块	关键发现
地域	SP 贡献 37.41% GMV；RJ/RS/BA 为高价值待治理市场。
履约	跨州配送 11.69 天 ，同州 4.73 天 。
VOC	物流配送 + 未收到货占差评文本 38.94% 。
慢履约	21 天以上订单物流投诉占比 33.12% 。

推荐召回原型

- 用户冷启动率 **97.72%**，商品冷启动率 **60.48%**。
- ItemCF 因共现稀疏失效，过滤后相似商品对仅 **422 对**。
- HybridRecall: 冷启动走 GlobalHot，非冷启动走 CategoryHot + GlobalHot 补足。
- warm_targets Recall@50: GlobalHot **6.49%** -> HybridRecall **6.54%**。
- 非冷启动 warm 用户 Recall@50: GlobalHot **4.78%** -> HybridRecall **6.57%**。

业务策略

- 首单体验优先于复杂复购运营。
- 高 GMV 低体验卖家进入健康分治理。
- 评价邀请改为签收后触发，AB 验证评分偏差。
- 冷启动推荐优先做热门兜底与轻个性化混合。

适配岗位: 电商 DA、经营分析、用户增长、供给治理、推荐策略分析。

面试亮点: 数据质量治理 + GMV 归因 + 卖家钻取推翻初始假设 + 推荐冷启动策略。

关键边界: Olist 无曝光/点击/实验分组，因此推荐部分定义为购买行为离线召回原型。